

同状态下的个体对矿物质和维生素的需求不同,因此必要时还应计算特定微量营养素的供给量,如钙、钠、维生素 A、维生素 D 等。

根据营养素需要量与实际供给量之间的差距,对食谱进行调整,以使其尽量接近能量和营养素目标。调整食谱时应考虑以下因素:①食物的重量;②食物的种类;③加工、烹饪方法;④地域、季节、宗教、经济等因素。

4. 评价食谱 食谱计算和调整后,要从以下几方面进行评价:

(1)食谱实际供给量与目标需要量进行比较:在计算食谱时不要求供给量与需要量完全吻合,一般认为能量和营养素的供给量在需要量的 $\pm 10\%$ 范围内即为合格。如超出此范围,则需要对食谱进行重新调整。

(2)食谱内容与中国居民平衡膳食宝塔进行比较:主要评价食物的种类是否齐全、膳食结构是否合理。评价时需要先将食谱中的所有食物进行分类、合计。

(3)能量来源的评价:即宏量营养素的供能比例是否恰当。

(4)蛋白质评价:主要评价优质蛋白质的比例、优质蛋白质中动物性蛋白质与大豆蛋白质的比例。

(5)脂类的评价:主要评价饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸与多不饱和脂肪酸的比例, $n-3$ 与 $n-6$ 脂肪酸的比例,对高胆固醇血症、动脉粥样硬化等患者还需要评价胆固醇的供给量。

(6)微量营养素的评价:对微量营养素有特殊需求时,还应对相应的矿物质和维生素供给量和来源进行评价,如对高血压患者应评价食谱中钠、钾的供给量,对缺铁性贫血患者应评价食谱中铁的供给量及其来源。

(7)餐制的评价:主要评价餐次制定是否合理、各餐的供能比例是否合理。

对食谱进行评价后,针对不足之处可能仍需做进一步的微调,之后即可交付使用。一份营养配餐的一日食谱应包括就餐时间、餐次、食物名称、原料名称、原料用量、能量与宏量营养素供给量及比例、特定微量营养素供给量等基本内容。

(三) 食谱制定的方法

1. 计算法

(1)根据用餐对象的劳动强度、年龄、性别确定其全日能量需要量。可直接引用中国居民膳食能量推荐摄入量数值,也可查表或使用公式计算能量需要量。

(2)计算宏量营养素每日所提供的能量。例如:已知李某每日能量需要量为 11.29MJ (2700kcal),确定其蛋白质、脂肪与碳水化合物的供能比例分别为 15%、25%、60%,分别计算三种宏量营养素所提供的能量:

$$\text{蛋白质供能} = 2700 \times 15\% = 405 \text{kcal}$$

$$\text{脂肪供能} = 2700 \times 25\% = 675 \text{kcal}$$

$$\text{碳水化合物供能} = 2700 \times 60\% = 1620 \text{kcal}$$

(3)计算宏量营养素每日需要数量。根据供能系数计算宏量营养素需要量:

$$\text{蛋白质需要量} = 405 \text{kcal} \div 4 \text{kcal/g} \approx 101 \text{g}$$

$$\text{脂肪需要量} = 675 \text{kcal} \div 9 \text{kcal/g} = 75 \text{g}$$

$$\text{碳水化合物需要量} = 1620 \text{kcal} \div 4 \text{kcal/g} = 405 \text{g}$$

(4)计算宏量营养素每餐需要量。确定餐次及每餐比例后,即可计算宏量营养素每餐需要量。一般早、午、晚餐能量的适宜比例是 30%、40%、30%,也可为 20%、40%、40%。

结合上例计算结果,如果按照 30%、40%、30%的三餐供能比例,其早餐能量及宏量营

养素的需要量计算如下:

$$\text{蛋白质需要量} = 101\text{g} \times 30\% \approx 30\text{g}$$

$$\text{脂肪需要量} = 75\text{g} \times 30\% \approx 23\text{g}$$

$$\text{碳水化合物需要量} = 405\text{g} \times 30\% \approx 122\text{g}$$

(5)确定主、副食的品种和数量。

1)主食品种、数量的确定:主食的品种可以根据用餐者的饮食习惯和营养需要来确定,其数量主要根据各类主食原料中碳水化合物的含量确定。结合上例,若早餐以小米粥和馒头为主食,并假设两种食物分别提供 20%和 80%的碳水化合物。查食物成分表得知,每 100g 小米粥含碳水化合物 8.4g,每 100g 馒头含碳水化合物 44.2g,则主食需要量计算如下:

$$\text{小米粥需要量} = 122\text{g} \times 20\% \div 8.4\% \approx 290\text{g}$$

$$\text{馒头需要量} = 122\text{g} \times 80\% \div 44.2\% \approx 220\text{g}$$

2)副食品种、数量的确定:根据三种供能营养素的需要量,首先确定了主食的品种和数量,接下来就需要考虑蛋白质的食物来源了。计算步骤如下:

①计算主食中含有的蛋白质量。②用蛋白质总量减去主食已提供的蛋白质量,即为副食应提供的蛋白质量。③设定副食蛋白质中 2/3 由动物性食物供给、1/3 由大豆制品供给,分别计算蛋白质供给量。也可全部由同一类蛋白质类食物供给。④查食物成分表并计算各类食物的供给量。⑤设计蔬菜的品种和数量。

以李某午餐为例,计算后得知应需要蛋白质 41g、碳水化合物 162g。假设以馒头(富强粉)、米饭(大米)为主食,并分别提供 50%的碳水化合物,由食物成分表得知,每 100g 馒头和米饭含碳水化合物分别为 44.2g 和 25.9g,按上述方法可算得馒头和米饭所需量分别为 184g 和 313g。

由食物成分表得知,100g 馒头(富强粉)含蛋白质 6.2g,100g 米饭含蛋白质 2.6g,则:

$$\text{主食中蛋白质供给量} = 184\text{g} \times 6.2\% + 313\text{g} \times 2.6\% = 20\text{g}$$

$$\text{副食中蛋白质供给量} = 41\text{g} - 20\text{g} = 21\text{g}$$

设定副食中蛋白质的 2/3 应由动物性食物供给,1/3 应由豆制品供给,因此:

$$\text{动物性食物蛋白质供给量} = 21\text{g} \times 66.7\% = 14\text{g}$$

$$\text{豆制品蛋白质供给量} = 21\text{g} \times 33.3\% = 7\text{g}$$

若选择动物性食物和豆制品分别为猪肉(脊背)和豆腐干(熏),由食物成分表可知,每 100g 猪肉(脊背)中蛋白质含量为 20.2g,每 100g 豆腐干(熏)的蛋白质含量为 15.8g,则:

$$\text{猪肉(脊背)供给量} = 14\text{g} \div 20.2\% = 70\text{g}$$

$$\text{豆腐干供给量} = 7\text{g} \div 15.8\% = 44\text{g}$$

确定了动物性食物和豆制品的质量,就可以保证蛋白质的摄入。最后是选择蔬菜的品种和数量。蔬菜的品种和数量可根据不同季节市场的蔬菜供应情况,以及考虑与动物性食物和豆制品配菜的需要确定。

(6)确定纯能量食物的供给量:每日膳食中脂肪的来源以植物油和动物性食物为主,其中植物油是纯能量食物。查食物成分表可知已经确定的各种食物的脂肪含量,由脂肪总量中减去,即为植物油供应量。

2. 食物交换份法 食物交换份起初是为给糖尿病患者提供丰富而多样化的膳食,由美国糖尿病协会(American Diabetes Association, ADA)和美国公共卫生协会(U. S. Public Health Service)提出的一项膳食计划,它不仅给糖尿病患者,还给低血糖患者和希望减轻体

重的人提供了一种理想的饮食控制模式,通过对食物交换份的内容进行修改,这一模式还可用于需要控制钠、钾或其他营养素的患者。食物交换份不仅广泛应用于国内外的临床营养工作中,也广泛应用于公共营养、社区营养等。

Food exchange system is useful to the consumer who wants to eat well and control calories at the same time. The exchange lists were originally developed for people with diabetes and others who must follow special diets. They are now in general use for diet planning. The exchange lists are based on principles of good nutrition that apply to everyone.

The person who learns to use an exchange system can gain mastery over dietary balance, and especially calorie intake. The exchange system pays special attention to calories; proportions of carbohydrate, fat, and protein; and portion sizes. All the food portions in a list have approximately the same number of calories and the same amounts of energy nutrients (protein, fat, and carbohydrate).

The systems divides the foods suitable for use in planning a healthy diet into six lists—the starch/bread, meat, vegetable, fruit, milk, and fat list. Each food has an associated number of calories—which is not exact, but is an average number of calories for the group.

The exchange system provides the lists from which to make your food selections; by following it, you can employ moderation and control calories without effort. With judicious selections, the diet can meet the need for all the nutrients and provide some luxury items as well. The planner then could achieve variety by selecting different foods each day from the exchange lists.

用食物交换份制定食谱较使用食物成分表简单、方便、快速,且容易被非医务人员掌握并使用。制定食物交换份时,需要先将日常食物按营养特点分类。在每一类食品中选择一种食用最为广泛的食物,按该食物的习惯用量设定为1份,并粗略计算1份该食物所含能量及蛋白质、脂肪、碳水化合物的含量。然后以此含量作为参照,计算出这类食品中每种其他常用食物能够提供此含量能量/产能营养素时的摄入量水平(根据食物成分表计算),即等值营养成分的使用量。以此类推,计算出每一类食品中的等值营养成分使用量。将所有数据归类列表后,即可在制定食谱时方便地选择。

食物交换份关注的焦点是能量及供能营养素的含量。同类食物在一定重量内所含的蛋白质、脂肪、碳水化合物和能量相近,不同类食物间所提供的能量也是相近的。所有食物均指可食部分,即去除皮、子、核、骨头等后的净重。

一般来说,食物交换份将食物分成六大类:主食类(或称谷类、米面类)、蔬菜类、水果类、鱼肉蛋类(含豆制品)、乳类(含豆奶)和油脂类(表5-1~表5-6)。每个食物交换份可产生334.4~376.2kJ(80~90kcal)能量,依照患者一日所需总能量将各类食品所需份数确定下来,在每一类食物中可用不同种的食物依一定数量互相代换。列出各类食物的单位数,可以随意组成食谱。

表 5-1 等值主食类(谷类、米面类)交换表(g)

食品	重量	食品	重量
大米,小米,糯米,薏米	25	绿豆,红豆,芸豆,干豌豆	25
高粱米,玉米粒	25	干粉条,干莲子	25

续表

食品	重量	食品	重量
面粉,米粉,玉米粉	25	油条,油饼,苏打饼干	25
混合面	25	烧饼,烙饼,馒头	35
燕麦面,莜麦面	25	咸面包,窝窝头	35
荞麦面,苦荞面	25	生面条,魔芋条	35
各种挂面,龙须面	25	慈姑	75
通心粉	25	马铃薯,山药,藕,芋艿	125
荸荠	150	凉粉	300

每份提供:能量 378kJ(90kcal),蛋白质 2g,碳水化合物 19g,脂肪 0.5g

表 5-2 等值蔬菜类交换表(g)

食品	重量	食品	重量
大白菜,圆白菜,菠菜,油菜	500	白萝卜,青椒,茭白	400
韭菜,茴香,茼蒿,鸡毛菜	500	冬笋,南瓜,花菜,油菜	350
芹菜,苕蓝,茼蒿笋,油菜薹	500	鲜豇豆,扁豆,洋葱,蒜苗,四季豆	250
西葫芦,西红柿,冬瓜,苦瓜	500	胡萝卜,蒜苗,洋葱	200
黄瓜,茄子,丝瓜,茼笋	500	山药,荸荠,藕,凉薯	150
芥蓝菜,瓢儿菜,塌棵菜	500	慈姑,芋头	100
蕹菜,苋菜,龙须菜	500	毛豆,鲜豌豆	70
绿豆芽,鲜蘑,水浸海带	500	百合	50

每份提供:能量 378kJ(90kcal),蛋白质 5g,碳水化合物 17g

表 5-3 等值鱼肉蛋类交换表(g)

食品	重量	食品	重量
熟火腿,瘦香肠,太仓肉松	20	鸡蛋粉	15
肥瘦猪肉	25	鸡蛋(1枚,带壳)	60
熟叉烧肉(无糖),午餐肉	35	鸭蛋,松花蛋(1枚,带壳)	60
熟酱牛肉,酱鸭,肉肠	35	鹌鹑蛋(6个,带壳)	60
瘦猪、牛、羊肉	50	鸡蛋清	150
带骨排骨	70	带鱼,甲鱼,比目鱼,草鱼	80
鸭肉,鸡肉,鹅肉	50	大黄鱼,鲢鱼,黑鲢,鲫鱼	80
兔肉	100	河蚌,蚬子,豆腐,豆腐脑	200
对虾,青虾,鲜贝,蛤蜊肉	100	嫩豆腐	150
蟹肉,水浸鱿鱼,老豆腐	100	豆腐丝,豆腐干	50
水浸海参	350	油豆腐	30

每份提供:能量 378kJ(90kcal),蛋白质 9g,脂肪 4g

表 5-4 乳类(含乳或豆类)交换表(g)

食品	重量	食品	重量
全脂奶粉	15	酸牛奶,淡全脂牛奶	100
豆浆粉,干黄豆	20	豆浆	200
脱脂奶粉	25		

每份提供:能量 378kJ(90kcal),蛋白质 9g,碳水化合物 4g,脂肪 4g

表 5-5 水果类交换表(g)

食品	重量	食品	重量
西瓜	750	李子,杏	200
草莓,杨桃	300	葡萄,樱桃	200
鸭梨,杏,柠檬	250	橘子,橙子	200
柚子,枇杷	225	梨,桃,苹果	200
猕猴桃,菠萝	200	柿,香蕉,鲜荔枝	150

每份提供:能量 378kJ(90kcal),蛋白质 1g,碳水化合物 21g

表 5-6 油脂类交换表(g)

食品	重量	食品	重量
花生油,香油(1 汤匙)	10	猪油	10
玉米油,菜子油(1 汤匙)	10	羊油	10
豆油(1 汤匙)	10	牛油	10
红花油(1 汤匙)	10	黄油	10
核桃仁	15	葵花子(带壳)	25
杏仁,芝麻酱,松子	15	西瓜子(带壳)	40
花生米	15		

每份提供:能量 378kJ(90kcal),脂肪 10g

食物交换份法是一种简单、方便的营养配餐方法,只需到表中(表 5-7)查找能量水平就可获得全天各类食物的交换份数,然后按照同类等值互换原则即可编制食谱。

表 5-7 不同能量膳食食物份数分配表(份)

能量(kcal)	主食类	蔬菜类	肉鱼类	乳类	水果类	油脂类	合计
1200	7	1	3	2	0	1.5	14.5
1400	9	1	3	2	0	1.5	16.5
1600	9	1	4	2	1	1.5	18.5
1800	11	1	4	2	1	2	21
2000	13	1	4.5	2	1	2	23.5
2200	15	1	4.5	2	1	2	25.5
2400	17	1	5	2	1	2	28

随着计算机技术的广泛应用,已出现了专门用于制订食谱的专用软件,应用软件编制食谱可提高效率、简化步骤,是一种有发展前途的方法。

三、食谱制定实例

下面以食物交换份法与计算法结合,举例说明食谱编制的步骤和方法。

【例】成年男性张某,身高 170cm,体重 70kg,公司职员,无糖尿病史,血脂水平正常,要求为其设计一日食谱。

(一) 计算每天需要的能量

根据体重和体力活动情况计算每日能量供给量。

1. 体重评价

张某的理想体重 $=170-105=65(\text{kg})$,实际体重(70kg)在理想体重 10%范围内。

张某的 $\text{BMI}=70/1.70^2=24.22$,在正常范围内。

由以上两式可知,张某的体重和体形均正常,能量及营养素可按正常人膳食推荐摄入量供给。

2. 体力活动分级 张某为公司职员,属极轻体力劳动,按中国居民膳食推荐摄入量中能量 RNI 确定其每日能量供给量为 10.0MJ(2400kcal)。

(二) 确定各类食物交换份数

1. 首先确定全天产能营养素的供给量。由于张某是一位体重正常的健康成年男性,蛋白质、脂肪及碳水化合物可分别按总能量的 15%、25%及 60%供给,则供给量分别为:

$$\text{蛋白质}(\text{g})=2400\text{kcal}\times 15\%\div 4\text{kcal/g}=90$$

$$\text{脂肪}(\text{g})=2400\text{kcal}\times 25\%\div 9\text{kcal/g}=66$$

$$\text{碳水化合物}(\text{g})=2400\text{kcal}\times 60\%\div 4\text{kcal/g}=360$$

2. 根据上述计算结果,参考食物交换份表,计算张某全天各类食物的份数。具体步骤为:

(1)假设张某每日饮用牛奶 200g(2 份),苹果或橘子 200g(1 份),青菜 500g(1 份),计算上述三类食物提供的能量和产能营养素:

$$\text{能量}(\text{kcal})=2\times 90+1\times 90+1\times 90=360$$

$$\text{蛋白质}(\text{g})=2\times 9+1\times 1+1\times 5=24$$

$$\text{脂肪}(\text{g})=2\times 4+1\times 0+1\times 0=8$$

$$\text{碳水化合物}(\text{g})=2\times 4+1\times 21+1\times 17=46$$

(2)计算除去上述三类食物后剩余的能量及产能营养素需要量。

$$\text{能量}(\text{kcal})=2400-360=2040$$

$$\text{蛋白质}(\text{g})=90-24=66$$

$$\text{脂肪}(\text{g})=66-8=58$$

$$\text{碳水化合物}(\text{g})=360-46=314$$

(3)分别计算其他几类食物所需的份数:首先计算以提供碳水化合物和蛋白质为主的主食类,然后计算以提供蛋白质和脂肪为主的肉鱼蛋类,最后计算油脂类。

$$\text{主食类}(\text{份})=314\div 19\text{g/份}=16.5$$

$$\text{肉鱼蛋类}(\text{份})=(66\text{g}-16.5\text{份}\times 2\text{g/份})\div 9\text{g/份}\approx 4$$

$$\text{油脂类}(\text{份})=(58\text{g}-16.5\text{份}\times 0.5\text{g/份}-4\text{份}\times 4\text{g/份})\div 10\text{g/份}\approx 3.5$$

(4)根据计算结果,可根据饮食习惯和口味在食物交换份表中选择适当的食物。如主食类可选择大米 7 份、面粉 8.5 份、山药 1 份;肉鱼蛋类可选择排骨 2 份、带鱼 2 份;油脂类选择豆油

2.5 份、花生米 1 份;蔬菜类选择海带丝(水浸)0.2 份、菠菜 0.3 份、油菜 0.4 份、灯笼椒 0.1 份;全脂奶 2 份;橘子 1 份。全天食物合计 28 份,与查表法所得食物种类和份数接近。

(三) 分配每餐交换份数

根据三餐分配比例确定每餐各类食物交换份数,假设早、午、晚餐各占 20%、40%、40%,则张某每餐食物份数如表 5-8 所示(按计算法所得分配)。

表 5-8 每餐各类食物份数

食物类别	早餐(份)	中餐(份)	晚餐(份)	合计(份)
主食类	3.5	6.5	6.5	16.5
蔬菜类	0.2	0.4	0.4	1
水果类	0	1	0	1
肉鱼蛋类	0	2	2	4
乳类	2	0	0	2
油脂类	0.5	2	1	3.5
合计(份)	6.2	11.9	9.9	28

(四) 制定食谱并评价食谱

根据上述计算结果列举张某参考食谱,计算能量及产能营养素供给量,并与推荐摄入量相比较,得知所定食谱中能量与产能营养素的供给量在推荐摄入量的±10%范围内,因此该食谱制定合理,可供参考(表 5-9)。

表 5-9 张某一曰参考食谱

早餐	粥(大米 25g,薏米 12.5g),馒头(面粉 50g),拌海带丝(水浸海带丝 200g,豆油 2g),牛奶 200g		
午餐	米饭(大米 100g,小米 37.5g),红烧排骨(排骨 100g,豆油 5g),青椒炒山药(山药 125g,青椒 80g,豆油 3g),果仁菠菜(花生米 15g,菠菜 150g,豆油 2g),橘子 200g		
晚餐	粥(大米 25g,玉米 12.5g),馒头(面粉 125g),红焖带鱼(带鱼 100g,豆油 5g),扒油菜(油菜 200g,豆油 3g)		
能量	10.3MJ(2468.8kcal)	蛋白质	95.2g(15.4%)
脂肪	69.2g(25.2%)	碳水化合物	366.9g(59.4%)

注:控制钠的摄入,约为食盐 4g、酱油 10ml

附(表 5-10~表 5-15):

表 5-10 富含铁的食物(约提供 10mg 铁)

食物名称	用量(g)	食物名称	用量(g)
猪血	115	鸭血	30
鸡血	40	鸡肝	80
猪肝	45	鸭肝	40
猪肾	160	牛肾	106
牛肉干	60	猪心	233
瘦猪肉	330	鸡蛋	500
鲜扇贝	140	海参(鲜)	80
蚌肉	20	虾米	90
芹菜	150	菠菜	300

表 5-11 富含钙的食物(约提供 800mg 钙)

食物名称	用量(g)	食物名称	用量(g)
牛乳	770	牛乳粉(全脂)	118
奶酪	100	虾皮	80
虾米	150	河虾	240
白米虾	200	石螺	20
鲜海参	175	小香干	80
北豆腐	400	海带	200
木耳	300	芝麻酱	68
黄豆	400	黑豆	350

表 5-12 富含维生素 A 的食物(约提供 800 μ g 视黄醇当量维生素 A)

食物名称	用量(g)	食物名称	用量(g)
羊肝	4	牛肝	4
鸡肝	8	猪肝	16
鹅肝	13	鸡心	90
奶油	80	鹌鹑蛋	240
鸡蛋黄	183	鸭蛋黄	40
胡萝卜	116	菠菜	164
冬寒菜	70	茴香	200
芥蓝	140	西兰花	66
芒果	60		

表 5-13 富含维生素 B₁ 的食物(约提供 1.0mg 维生素 B₁)

食物名称	用量(g)	食物名称	用量(g)
稻米(粳)	300	黑米	300
小麦粉	360	小米	300
燕麦片	300	玉米面(白)	290
豆腐丝(皮)	300	豌豆	250
黄豆(干)	250	橘子	400
花生仁(生)	140	火腿	200
猪肉	200	猪肝	500
鸡肝	300	鸡心	200
鸭肝	400	牛肝	500

表 5-14 富含维生素 B₂ 的食物(约提供 1.0mg 维生素 B₂)

食物名称	用量(g)	食物名称	用量(g)
猪肝	50	鸡蛋	200
猪肾	90	鹌鹑蛋	200
猪心	200	扁豆(干)	200
鸡肝	100	黑豆	300
鸭肝	100	芸豆	380
牛肝	80	苜蓿	140
羊肝	60	枸杞菜	300
羊肾	60	芹菜	500
羊乳粉(全脂)	60	茄子	500
蘑菇(干)	100	蘑菇(鲜)	286

表 5-15 富含维生素 C 的食物(约提供 50mg 维生素 C)

食物名称	用量(g)	食物名称	用量(g)
灯笼椒	70	尖辣椒(红、小)	35
茼蒿	100	圆白菜	125
红果	100	小白菜	180
柠檬	225	大白菜	180
鲜枣	20	菜花	80
蜜枣	100	豆角(白)	125
鲜荔枝	125	油菜	140
柚子	225	藕	100
橙	150	雪里蕻	160

(宋柏捷 贾健斌)

第二篇 临床营养学总论

第六章 临床营养相关基础理论

第一节 肠黏膜屏障学说

在创伤、手术、放疗、化疗、严重感染、重症胰腺炎等应激状态或长期进行肠外营养的情况下,肠黏膜的结构和功能可能受到严重的损害,表现为肠黏膜萎缩、肠黏膜通透性增高。在创伤及重度感染的患者,因炎性介质与细胞因子的介导及细菌内毒素的作用,肠黏膜水肿,肠绒毛高度降低,肠系膜血管收缩,血流量减少,并加速细胞凋亡,导致肠功能障碍。

发生肠功能障碍后,肠道的消化和吸收功能丧失,肠液大量排出,造成脱水。进一步加重时,常合并肠梗阻,肠液排进第三间隙及腹腔,造成体液丢失,并可出现细菌和毒素易位,引发肠源性感染。这需要三个基本条件:①肠黏膜屏障受损;②肠道细菌过度繁殖;③全身免疫及肠道免疫功能降低。肠道细菌及其毒素(脂多糖)易位可激活单核-巨噬细胞、中性粒细胞、内皮细胞等系统产生一系列炎性介质和细胞因子,引发全身过度炎症反应及多脏器功能衰竭(MOF)。临床上出现不规则高热、血细菌培养阳性等。

这些患者常需肠外营养治疗,但长期使用又可加重肠屏障损害,早期诊断肠屏障损害有重要临床意义。

一、肠黏膜屏障损伤的主要原因

(一) 肠黏膜通透性增高

肠黏膜通透性是指肠道黏膜上皮容易被某些分子物质以简单扩散的方式通过的特性。临床上肠黏膜通透性主要是指相对分子质量大于 150 的分子物质对肠道上皮的渗透。严重感染、创伤、大面积烧伤、急性胰腺炎等均可导致肠黏膜屏障受损。早在肠道黏膜形态学出现明显变化之前,肠黏膜通透性增高已经发生。故肠黏膜通透性增高可反映早期肠道黏膜屏障的损害。

临床上造成肠黏膜本身损害的最常见原因是创伤、烧伤、重度感染、出血性休克等造成肠黏膜组织结构和通透性的损伤。在创伤、烧伤和重度感染等应激状态下,经各种细胞因子和激素的作用,高代谢反应的持续发展,机体组织血流分布改变,谷氨酰胺水平进一步降低。肠黏膜组织处于低灌注和低血氧状态,内毒素休克使肠黏膜耗氧量增加。这些均造成黏膜细胞缺氧和黏膜组织酸中毒。在缺氧状态下,人体肠道黏膜的黄嘌呤脱氢酶转化为黄嘌呤

氧化酶,ATP降解为次黄嘌呤并大量堆积。在有氧条件下,次黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶催化下生成黄嘌呤, O_2 转变为 $O_2^{\cdot-}$,并生成具有极强细胞毒性的 $\cdot OH$ 和 H_2O_2 ,最终破坏黏膜结构。这种由氧自由基介导的再灌注损伤是肠黏膜损伤的最重要原因。这种损伤的程度可从黏膜血管通透性增加、黏膜上皮水肿、黏膜上皮通透性增加,上皮从绒毛顶开始的脱落、黏膜全层脱落和黏膜下层断裂不等,细菌易位也随上述黏膜损伤程度的加重而加重。

目前认为,多种细胞因子(cytokines)均可引起肠黏膜通透性增高,其中包括内毒素、肿瘤坏死因子(TNF)、 γ -干扰素、白介素-1(IL-1)、白介素-2(IL-2)、血小板激活因子(PAF)和一氧化氮(NO)等。

(二) 肠黏膜支持能力下降

肠道黏膜支持系统包括正常菌群构成的生物屏障、适宜的营养摄入和健全的免疫系统。其中任一环节受损,均可导致肠道黏膜支持系统整体受损,并降低黏膜更新和修复能力。

1. 广谱抗生素的广泛使用造成在正常情况下专性厌氧菌占主导的肠道菌群失调,并使由正常菌群构成的肠道生物屏障被破坏。

2. 长期禁食或长期接受肠外营养,使肠道长期处于无负荷的“休眠”状态,黏膜缺少食物和消化道激素的刺激,可使肠绒毛萎缩、肠黏膜变薄,并使黏膜更新和修复能力降低;同时,胃酸、胆汁、溶菌酶、糖胺聚糖(黏多糖)和蛋白分解酶分泌减少,肠液化学杀菌能力减弱,都可促使肠道致病菌繁殖。

3. 目前认为,肠道是人体最大的外周免疫器官,肠黏膜间质中的T淋巴细胞、B淋巴细胞和浆细胞在抗原刺激下产生大量的分泌型IgA(SIgA),这种局部免疫反应构成肠道免疫屏障的第一道防线。若抗原物质穿过肠壁进入门静脉或淋巴管,到达肝或肠系膜淋巴结后,肠壁和肠系膜淋巴组织及肝、脾内单核-吞噬细胞系统可起到吞噬和解毒作用,这构成肠道免疫屏障的第二道防线。在免疫系统受损时侵入的细菌及其毒素易于进入体循环和其他组织。

二、肠屏障损害与肠外肠内营养

长期肠外营养治疗还存在一些问题,如脂肪和水分的增加偏多、无脂肉质(lean body mass, LBM)的增加不够、肠黏膜可能萎缩、肠道内细菌可能易位等。当前重要的改进趋势中,包括谷氨酰胺和生长激素的应用。同时,人们重新认识到肠内营养的重要性,并明确提出在肠道功能允许的条件下,首选肠内营养。

(一) 谷氨酰胺对肠黏膜屏障功能的改进

谷氨酰胺(glutamine, Gln)是人体内最丰富的游离氨基酸,占血浆游离氨基酸总量的20%。Gln既可为氨基酸、蛋白质和核酸的合成提供氮源,又能氧化释放能量。肠道的主要能量来源是Gln,而非葡萄糖。正常进食时,Gln为肠道供能比例占总量的70%以上,而葡萄糖供能不足20%,故肠道是Gln最主要的消耗器官。Gln还可作为其他迅速增生细胞(如免疫细胞)的燃料而被利用。大量的研究表明,Gln能促进氮平衡,保持肠黏膜完整,防止细菌易位和肠道毒素入血。Gln浓度与蛋白合成和分解的速度有相关关系。Gln的重要代谢功能有:①机体蛋白质合成的必需氨基酸;②核苷酸合成的必需前体;③肾尿氨形成的底物;④肝尿素生成和糖异生的底物;⑤蛋白质合成的刺激物/蛋白质分解的抑制物;⑥糖原合成的刺激物;⑦迅速复制细胞(如肠道和免疫细胞)的代谢燃料。

肠黏膜细胞本身既不能产生亦无法储存 Gln,其来源依靠内源性和外源性两条途径。其中以内源性途径为主,这一途径主要来自肌肉和肺泡,它们的细胞中含有大量的氨酰胺合成酶,可合成大量的 Gln,并释放入血,为肠黏膜细胞和淋巴细胞提供大量的内源性 Gln。肾也可产生一定量 Gln,用于肾小管细胞代谢的能量来源。同时生成的尿氨有利于 HCO_3^- 的生成和回收,这对于维持体内酸碱平衡至关重要。

在分解代谢状态下,利用 Gln 的组织细胞(如肠黏膜和受到刺激的免疫细胞)对 Gln 的需要量可能增加,骨骼肌加速产生 Gln。由肌肉组织释放的 Gln 可占游离氨基酸池的 50% 以上,这是肌肉内 Gln 水平下降的主要原因。由于肌细胞产生 Gln 的能力有限,在创伤/感染后高代谢状态下不能适应机体需要,血浆中 Gln 因供大于求而导致浓度下降。Vinnars 发现,创伤后 24 小时即可出现血浆 Gln 水平降低。这种丢失的程度与创伤/感染的程度呈正相关。创伤/感染后肠道、肾、淋巴细胞和巨噬细胞对 Gln 的摄入量大为上升,最高可达 2 倍以上,肌肉蛋白质为满足此应激反应,消耗量明显增加。肠道摄入的 Gln 一方面为黏膜细胞的氧化提供能量,另一方面通过释放丙氨酸,为糖异生提供原料。全身感染后,肌肉内 Gln 合成酶增加明显,肌肉大量释放 Gln,肌肉蛋白质消耗较创伤时更为巨大和持久,特别是已有蛋白质-能量营养不良和 Gln 消耗的患者。另外,因肠黏膜的血液供应障碍,加之过氧化物和细胞介质的损害,使肠黏膜内谷氨酰胺酶的数量减少、活性降低,造成肠道对 Gln 的利用能力降低 70%。此时,肌肉和肾释放的 Gln 主要流向肝和淋巴组织,并为两者所利用。这种内源性 Gln 的供应不足,使肠黏膜细胞和免疫细胞处于 Gln 饥饿状态,如不及时由外界补充 Gln,则肌肉消耗加速,肠黏膜代谢底物不足,肠黏膜屏障遭到破坏,出现肠道细胞易位,并持续加重,肠黏膜衰竭明显。同时,免疫细胞的增生、细胞介质和免疫球蛋白的生物合成受损。因此,若不能经饮食补充足够的 Gln,将产生 Gln 的相对缺乏。

目前可通过肠外营养途径给予患者谷氨酰胺双肽制剂。

(二) 重组人生长激素(rhGH)的应用

生长激素(growth hormone, GH)是腺垂体分泌的一种肽类激素,它是由 192 个氨基酸组成的多肽,对蛋白质、脂肪和糖代谢均有影响。

在创伤、烧伤、手术后患者的肠内营养治疗中,给予 GH 被证明可以促使细胞生长、促进蛋白质合成、减少分解代谢期体蛋白和体细胞群的丢失量,改善氮平衡。目前通过重组 DNA 技术可制得人生长激素,即重组人生长激素(recombinant human growth hormone, rhGH)。

(三) 谷氨酰胺和重组人生长激素的协同作用

rhGH 和 Gln 在作用上有一些相同之处,都具有促进蛋白质合成、促进细胞,尤其是快速增生的细胞(如肠黏膜细胞和免疫细胞)增生的作用。研究表明,当把 rhGH 和 Gln 一起使用时可以得到一种协同的作用。

(四) 肠内营养对肠屏障保护的研究

由于长期肠外营养的患者会出现并发症,如肠屏障的损害,故近年来,国内外又重新认识到肠内营养的重要性,研究表明肠内营养对肠屏障有保护作用。

第二节 饥饿对机体代谢的影响

临床住院患者由于疾病、手术、禁食等原因,摄食减少、消耗增加,普遍存在有营养不良,

对患者进行营养评价,根据营养评定结果,可以了解患者有无营养不良,判断营养不良的类型。了解在营养摄入不足(即饥饿)时患者的机体代谢变化,以制定合理有效的营养治疗计划。

一、氨基酸和氮代谢的变化

单纯饥饿时,体内可被利用的能源在储备有限的情况下,必须对代谢加以调整,首先是降低代谢率。另外那些只靠葡萄糖代谢供能的组织如神经系统、血中的有形成分、肾髓质等改用酮体供能,以减少蛋白质的糖原异生,降低氮的损耗,使血糖维持在较低水平,每日尿氮排出量由前几天的 10~15g 减少到 3~4g。如能在禁食期间每天静脉给葡萄糖 100g,虽然所含能量很少,但能减少糖原异生,起到明显的节氮作用,同时能预防脂肪代谢所产生的酮血症。

创伤、感染等应激状态时机体的代谢改变与单纯饥饿时的代谢改变不同,其特点为耗能增加、分解代谢增加、合成代谢下降、糖代谢紊乱。这种特殊的代谢改变的程度与创伤、感染的严重程度成正比。一般无感染的手术其分解期为 3~7 天,在分解期内患者耗能增加并处于负氮平衡。以无并发症的胃大部切除为例,其分解期为 7~10 天,每天消耗蛋白质约 120g,相当于肌肉 500g,因此患者体重在术后要减轻 4~5kg。这些代谢变化与单纯的饥饿代谢有所不同,详见表 6-2-1。

表 6-2-1 单纯饥饿与创伤应激代谢改变

代谢改变	单纯饥饿	创伤应激
基础代谢率	降低	升高
血糖	降低	升高
蛋白质	减少	增加
酮体生成	增加	抑制
尿氮排出	减少	增加
胰高糖素	减少	增加
皮质醇	减少	增加
消瘦	慢	快

饥饿时机体各种代谢改变的目的是尽可能地保存机体瘦组织群(lean body mass, LBM),以维持机体生存。创伤所引起的蛋白质分解代谢反应与饥饿所引起的后果不同,饥饿时氮的损失较低,而创伤后氮的损失较多。饥饿早期,肌肉组织分解过程相对增加,氨基酸向血液内释放增多,但由于缺乏能量,生糖氨基酸被肝糖异生大量消耗,肌肉组织可直接氧化支链氨基酸而获能量,而支链氨基酸降解过程中脱下的氨基,在肌肉组织中又被用于丙氨酸合成。饥饿时葡萄糖-丙氨酸(GAla)循环过程加强,导致肌肉组织消耗,丙氨酸及其他生糖氨基酸浓度降低,与机体能量缺乏密切相关。

创伤伴以饥饿可明显地影响机体能量代谢,体内糖原贮备在数小时内即被耗尽。肌肉组织的分解增加,通过消耗肌肉蛋白质也不能满足机体能量需要,因此机体运用贮备脂肪做主要的能源。饥饿引起的机体代谢改变是手术损伤后血浆游离氨基酸谱变化的原因之一,

但损伤后机体分解代谢过程增加,而饥饿时合成代谢减弱,二者表现类似,呈负氮平衡,但机制却不相同。

在各种创伤情况下,如外科手术、烧伤等,尿氮排泄都明显增加,反应的程度和持续时间与创伤的严重性、患者的年龄、患者创伤前营养状况及创伤后营养摄入有关,并在很大程度上受体内激素反应水平的制约。因此,蛋白质更新(protein turnover)包括蛋白质分解和合成两个过程,机体内蛋白质的合成率和分解率之间的微小差别可引起全身蛋白质总体的增加和减少,现在临床上大多数应用 Picou 提出的人体蛋白质双库模型作为蛋白质更新率测定的理论基础。

体内氮的平衡由蛋白质的合成率和分解率决定,氮的负平衡可以由蛋白质分解率增加引起,也可以由蛋白质合成率减少引起,甚至可以由于蛋白质分解率和合成率都增加而分解率增加得更多引起。手术创伤越大,蛋白质合成率低于分解率的情况越严重,在严重创伤情况下,保持一定的营养摄入时,总体蛋白质合成率和分解率都增加,而分解率的增加比合成率的增加更多,创伤程度越严重,负氮平衡越显著。

Jacobson 研究发现,术后血清 Gln 的减少可能与创伤后看到的骨骼肌细胞内 Gln 的耗尽有关。Vinnars E 等认为创伤后不给予氨基酸补充,其分解代谢的典型特征是肌肉组织中 Gln 和谷氨酸的浓度减少。通过摄入一定量的氮,Gln 浓度将会有意义的升高,当给予高氮量的氨基酸溶液时,低浓度的谷氨酸将恢复到正常。他们的研究证明:创伤后细胞内的 Gln 的耗竭与非必需氮的缺乏更有关,这是由于加速糖异生和增加尿素合成比单一的 Gln 丧失关系更大。

创伤后,血浆氨基酸浓度下降,随着伤口愈合,血浆氨基酸浓度恢复正常,血浆中苯丙氨酸和酪氨酸的比例(Phe/Tyr)是分解代谢的可能指标。术后 Phe/Tyr 的比例增加,这种增加可能由于肝苯丙氨酸羟化酶活性减少之故。通过比较氮平衡同肌肉细胞内赖氨酸浓度,观察到在负氮平衡程度和细胞内赖氨酸浓度耗竭之间存在一个关系,这关系是线性的,通过给予氨基酸后,随着氮平衡的改进,肌肉细胞内赖氨酸浓度恢复正常。赖氨酸可能是创伤后蛋白质合成中的一个限制性的必需氨基酸。

严重创伤伴随细胞内总的支链氨基酸增加、细胞内苯丙氨酸增加,当补充氨基酸时,苯丙氨酸浓度进一步升高;当不给予氨基酸时,赖氨酸则显著减少,可以预料创伤时肌肉细胞内的氨基酸的图谱与细胞外的图谱是不一样的。

创伤后,由于分解代谢加强,术后肾小管重吸收功能低下,对某些氨基酸(如精氨酸和赖氨酸)重吸收的竞争性下降,因此创伤后尿氨基酸排出增加,甘氨酸是尿中最富有的氨基酸。特别在创伤初期,甘氨酸、丙氨酸、苏氨酸、丝氨酸、牛磺酸等氨基酸的排出都显著增加。在严重创伤和烧伤,脓毒症时,尿中 3-甲基组氨酸(3-MHis)的排出显著增多。对于人类,由于 3-MHis 不能被再利用而以原形全部从尿中排出,Asstoor 和 Armstrory 提出应用 3-MHis 的排出率作为肌肉蛋白质分解率的参考指标。

二、胰岛素、胰高糖素的作用

禁食早期最主要的特点是胰岛素水平的下降和胰高糖素浓度的增高。胰岛素在调节进食后代代谢中起着十分重要的作用,其作用具有组织特异性,尤其是对骨骼肌和脂肪组织。在肌肉中,胰岛素有三个作用:①加快葡萄糖转运入细胞内;②增加糖原合成;③增加肌肉蛋白质合成。胰岛素在进食后阶段的真正作用是向肌肉组织提供葡萄糖作为其收缩时的能源,

提供今后可以利用的储存燃料。胰岛素在脂肪组织的作用是:①增强细胞膜转运葡萄糖;②刺激葡萄糖磷酸化;③抑制脂肪分解;④增加组织中脂蛋白脂酶的活性。胰岛素促进葡萄糖转运的作用在骨骼肌中远比脂肪组织中强。大脑主要消耗葡萄糖,其他组织特别是骨骼肌的能量仅 $1/4 \sim 1/3$ 来自葡萄糖。游离脂肪酸开始从脂肪组织中动员出来以提供剩下的能量,肌肉和血中游离脂肪酸浓度升高。肝糖原开始下降,肝葡萄糖可来自肝糖原的分解,也可来自糖异生作用。随着禁食时间的延长,糖异生作用越来越变得重要。禁食 24 小时后,糖异生作用是肝葡萄糖的主要来源。

实验研究表明,大部分非氧化的葡萄糖存在于肌肉中。胰高糖素的根本作用是通过刺激肝糖原转化为葡萄糖以防止低血糖。胰高糖素增加肝细胞内的环腺苷酸(cAMP)浓度,使糖原分解增强。骨骼肌细胞缺乏葡萄糖-6-磷酸激酶,这可解释为何来自肌糖原的葡萄糖不能进入循环。此外,胰高糖素还可促使肌肉释放氨基酸和乳酸来协助肝的糖异生。胰高糖素还可增加脂肪分解和脂肪利用,主要是脂肪的氧化。由此可见,胰高糖素起着双重作用,一方面增加向需要葡萄糖作为能源的组织提供葡萄糖;另一方面增加向可以利用脂肪作为能源的组织提供游离脂肪酸。

三、短期饥饿

饥饿早期(2~3 日),机体首先利用碳水化合物供能直至糖原耗尽。在糖原耗尽后,机体每日的葡萄糖需求则依赖于糖异生作用,这主要是通过体脂、肌肉蛋白质分解释放游离脂肪酸及氨基酸来提供糖异生原料。因此,饥饿时可出现以下表现:①尿氮排泄从饥饿早期就开始逐步下降,至死亡前中等程度升高;②血糖浓度中等程度下降;③血浆脂肪酸、酮酸、酮体增加,产生代谢性酸中毒和酮尿;④尿中 NH_4^+ 逐渐增加;⑤尿 Na^+ 、 K^+ 排泄增加。

饥饿时最先的代谢适应的起始点是血中葡萄糖水平,在饥饿 15 小时内血糖浓度开始下降,此时血糖下降是因为外周器官继续利用葡萄糖而内源性糖原储备下降和内源性能源物质耗竭。在饥饿开始的 24 小时内,肝糖原分解可提供大多数血糖来源,但一日的饥饿可使肝糖原基本耗竭。此时,糖异生作用则成为维持血糖的最主要途径。有研究发现,在饥饿早期经糖异生作用产生的葡萄糖量为 60g/d,此时储存或再循环的葡萄糖量约 120g/d。随着机体代谢率的下降及中枢神经系统对酮体的利用,糖异生作用逐步下降,机体利用葡萄糖供能仅占 30%,糖异生量下降 50%,此时储存或再循环的葡萄糖量约 80g/d。

饥饿早期,骨骼肌成为维持机体生存的必需组织,因为它可提供必需的生化介质以维持机体重要的代谢活动,尤其是大脑和肾。骨骼肌正常情况下利用葡萄糖和脂肪酸作为主要能源,葡萄糖可直接来自循环或间接来自肌糖原。肌肉中糖原储存有限,约占肌体积的 0.75%,但由于骨骼肌的量相对较大,所以体内作为碳水化合物的肌糖原储备量也较大,为肝糖原的 3~4 倍。饥饿早期,60%血糖来源于肝糖原,而 40%血糖来源于肌糖原,但这些储备却在饥饿的一日内将被耗竭。肌糖原通过葡萄糖-1-磷酸到葡萄糖-6-磷酸-丙酮酸,后者再进一步氧化成 H_2O 和 CO_2 。饥饿早期,肝及肌肉蛋白质分解以提供机体糖异生前体物质,65kg 健康男性大约可提供 6kg 可动用的肌肉蛋白质,约 100MJ(24000kcal)能量。肝含有 100g 可动用蛋白质,约 1.67MJ(400kcal)能量。饥饿早期,每日约有 75g 蛋白质分解。Waterlow 等认为在蛋白质-能量缺乏时蛋白质转运下降存在 3 种可能的代偿机制:①节省能量消耗:据估计正常时约 15%的基础能量消耗用于蛋白质合成;②如果蛋白质合成下降,则对食物中必需氨基酸的需要也下降,从而在外源性营养物质摄入不足时以维持机体生存;

③通过减少蛋白质分解,使较少氨基酸进入游离池,从而减少氨基酸的氧化丢失。

大脑主要利用肌肉蛋白质分解转化产生的葡萄糖,此时大脑不能利用游离脂肪酸,因为其不能通过血脑屏障。饥饿第2~4日,中枢神经系统氧化的葡萄糖(100g/d)的一半来自骨骼肌释放的氨基酸,而另一半氧化所需的葡萄糖(50g/d)来自于甘油、乳酸、丙酮酸及内脏蛋白质来源的氨基酸。

随着饥饿的持续,机体重要的适应性改变之一是脂肪动员增加,成为主要的能源物质,从而减少蛋白质的消耗。如果饥饿时蛋白质和尿氮排泄保持不变的话,机体蛋白质将很快被耗竭,这将导致机体各种功能的丧失并最终导致死亡。因此,在早期饥饿之后,当糖异生作用占主导地位时,脂肪酸逐渐取代蛋白质作为主要能源,从而减少对葡萄糖及糖异生作用的需求。此时,肌肉增加对游离脂肪酸的利用,约90%的能量由脂肪酸氧化供能。此外,肝也增加对脂肪酸的利用。肝氧化脂肪酸的主要产物是酮酸、乙酰乙酸和 β -羟丁酸。因此,饥饿时肝酮体生成是酮体生成酶活性增加及血中游离脂肪酸负荷增加的结果,一旦早期饥饿阶段过去后,肝酮体产生将超过葡萄糖的产生,在此阶段,肝葡萄糖的输出量少于30%机体总能耗量。这些变化的结果,机体更多依赖脂肪而较少依赖蛋白质分解供能,从而使机体能较长时间生存。

四、长期饥饿

长期饥饿,肝通过协调葡萄糖和酮体的产生而在代谢中起关键作用。血浆胰高糖素水平的增加抑制了肝细胞内的单酰 CoA 活性,从而刺激来自游离脂肪酸的酮体合成。酮体在机体适应饥饿和影响骨骼肌分解中起着十分重要的作用。Garber 等发现在饥饿2日后肝酮体的产生明显增高,随后血中的酮体水平也逐渐升高,这主要是由于除大脑外其他组织对酮体利用减少和肾排泄降低所致,从而保证了对大脑的供应。人类研究表明,大脑可利用 β -羟丁酸和乙酰乙酸。饥饿1周以上时,大脑2/3~3/4的氧供来自酮酸氧化。当大脑越来越多利用酮体作为能源,则葡萄糖的氧化相应减少,具体表现在大脑利用酮酸氧化的产物抑制了脑中己糖磷酸激酶,从而产生葡萄糖磷酸化。然而最有意义的是大脑减少葡萄糖利用,越来越少依赖肝的糖异生,从而减少了骨骼肌蛋白质分解的程度。因此,2周后,机体每日的肌肉蛋白质分解量从75g/d下降至20~30g/d,每日的尿氮排泄量为4~5g。这一机制使机体能够保存大量LBM,使得饥饿得以持续。有研究表明,机体每日由脂肪酸通过糖异生作用产生的葡萄糖为10~15g,尽管表面上看上去并不多,但对于节省肌肉蛋白质分解却显得十分重要。

在长期饥饿时,肾不仅继续起着调节机体pH水平、排泄废物的作用,而且更重要的是成为葡萄糖的主要产生地。骨骼肌来源的Gln在肾实质中转化为谷氨酸和氨,谷氨酸脱氨基成为 α -酮戊二酸,后者是葡萄糖产生的一个前体物质。因此,所有生命重要器官都参与适应饥饿。这一切都是为了保存机体蛋白质,平衡有限的葡萄糖产生和增加游离脂肪酸及酮体的氧化,使机体的能量需求降低。

五、饥饿时内分泌系统的变化

饥饿可引起明显的代谢及生理变化,这一切使得机体能够更好地抵御饥饿。饥饿时机体神经-内分泌系统发生改变以适应一系列代谢改变。几乎所有激素均参与饥饿反应,主要有胰岛素、胰高糖素、生长激素、儿茶酚胺、甲状腺素、糖皮质激素及抗利尿激素等。

(一) 胰岛素

饥饿早期血糖水平下降,胰岛素分泌随之下降。当饥饿持续,葡萄糖利用率超过其产生量,血糖浓度进一步下降,血清胰岛素浓度也进一步降低。低血清胰岛素水平减少了骨骼肌及脂肪组织对葡萄糖的摄取,增加了肌肉的氨基酸动员及肝的糖异生作用,从而增加葡萄糖的产生,以提供大脑及其他葡萄糖依赖组织的葡萄糖需要。胰岛素在氨基酸代谢中起重要作用,胰岛素可增加骨骼肌对氨基酸的摄取,从而降低血浆游离氨基酸浓度。饥饿早期用于糖异生作用的氨基酸增加与此时血胰岛素水平下降有关。长期饥饿或营养不良时,胰岛细胞体积下降,胰岛素对葡萄糖负荷的反应性下降。

血清钾浓度与血胰岛素水平密切相关,在蛋白质-能量营养不良时,胰岛素对葡萄糖的反应性可通过补充钾而得到纠正。因此,有学者认为饥饿增强了胰岛素抑制其自身分泌的能力,这可能是饥饿时机体的自身代偿机制。

(二) 胰高糖素

胰高糖素在早期和晚期饥饿时的作用目前尚未完全清楚。饥饿早期,血胰高糖素水平升高,这种增高是继发于胰高糖素清除降低而非胰高糖素分泌下降。长期饥饿时,胰高糖素水平下降至饥饿前水平,其主要原因是胰腺分泌下降的结果。

胰高糖素是升血糖激素,在糖异生阶段,它可通过促进骨骼肌释放氨基酸及肝摄取氨基酸而增高血糖水平。注射药理剂量胰高糖素可降低循环中大多数氨基酸水平,其中对丙氨酸的作用最强。胰高糖素降低循环中游离氨基酸水平与增加内脏对氨基酸的摄取是一致的。因此,在饥饿患者,胰高糖素可增加机体负氮平衡。

当肝糖原储备充足时,胰高糖素可通过激活腺苷酸环化酶系统而增高血糖,也可增加磷酸化酶活性促进糖原分解。此外,胰高糖素还可促进肝内蛋白质分解,为糖异生作用提供前体物质;胰高糖素也增加脂肪分解,胰高糖素对肝游离脂肪酸代谢的最主要影响是促使循环中游离脂肪酸进行旁路氧化,形成酮体及 CO_2 ,这提示胰高糖素在饥饿时酮体形成的代谢中起特殊作用。据报道在严重饥饿及营养不良低血糖儿童中,循环中胰高糖素处于低水平,在这些患儿中摄入胰高糖素可引起明显的血糖升高。因此,蛋白质-能量营养不良晚期的低血糖,可能部分是由于循环中低胰高糖素水平所致。

(三) 生长激素

近年来的研究发现,在饥饿早期,循环中生长激素水平较正常增高 3~5 倍。随着饥饿时间的延长,生长激素水平稳定下降至禁食前水平。血浆生长激素与清蛋白水平呈负相关,饥饿时机体蛋白质消耗程度与血浆生长激素水平密切相关。营养不良者在摄入高蛋白饮食时,生长激素水平明显回落。同时,营养不良儿童在高血浆生长激素水平的同时,血浆生长抑素水平较低。动物实验表明,饥饿大鼠生长抑素水平下降,这有力地证明饥饿时可能生长抑素形成受阻。尽管生长抑素早年被认为仅仅有赖于生长激素,但近来发现它同样受胰岛素的调节。人类和动物实验均发现,饥饿时存在生长抑素的抑制物,如果这些抑制物具有特殊作用的话,那么饥饿时它们可控制生长激素的活性,有利于机体生存。

(四) 甲状腺素

饥饿和营养不良时患者血浆甲状腺素和促甲状腺激素(TSH)水平变化有各种不同的报道。在营养不良儿童中,有研究发现血中蛋白结合碘、总甲状腺素等下降,其下降程度与甲状腺素结合前清蛋白(简称为前清蛋白)水平的下降一致。血游离 T_4 水平在 Kwashiorkor 型营养不良儿童中呈正常或上升,而在 Marasmus 型营养不良儿童中则正常或下降。

蛋白质-能量营养不良儿童,甲状腺出现退化,严重营养不良儿童可出现甲状腺纤维化。在成人,健康男性禁食 60 小时,血清 TSH 及 T₄ 水平轻度升高,而饥饿 5~10 日,两者浓度明显下降,同时血清总甲状腺素及 T₃ 水平也明显下降。Chopra 及 Smith 发现蛋白质-能量营养不良成人,血清结合 T₄ 水平正常但游离 T₄ 升高、T₃ 水平下降。尽管血浆清蛋白及前清蛋白水平下降,但血浆 T₃ 水平下降更为明显。血清 T₃ 下降被证实在饥饿早期即存在,且其下降与血中反 T₃(rT₃)的升高有关。饥饿时血清高 T₄ 及低 T₃ 水平可能反映外周 T₄ 向 T₃ 转化下降,而血中 rT₃ 浓度增高与 rT₃ 的产生率增加和清除率下降有关。众所周知,摄入糖皮质激素对甲状腺功能减退或增强的患者可引起 rT₃ 产生增加,因此,有人认为饥饿时血中糖皮质激素水平的升高是引起 rT₃ 产生增加的原因。

近年来有学者认为饥饿时血清 T₃ 水平下降可节省机体蛋白质消耗。Karl 等发现添加甲状腺素可引起肌肉中丙氨酸的释放量增加一倍,饥饿患者摄入 T₃ 3 日可增强蛋白质的分解代谢、尿氮排泄增加一倍及脂肪分解代谢增加、循环中的游离脂肪酸及酮体增加。

(五) 糖皮质激素

动物实验和临床实践均证明,饥饿时血浆糖皮质激素浓度、半衰期、糖皮质激素的分泌量及持续时间均增加。蛋白质-能量营养不良患者血浆可的松浓度与清蛋白水平呈明显的负相关,尿中可的松分泌升高,而 17-羟类固醇及 17-酮类固醇明显下降。有研究认为,饥饿和营养不良时血糖皮质激素变化,与饥饿时垂体-肾上腺轴的负反馈控制作用受损以及糖皮质激素的代谢受损有关。

糖皮质激素可调节机体各种代谢活动,动物实验表明,饥饿时糖皮质激素可通过 cAMP 作用控制丙酮酸及磷酸丙酮酸之间的转换,增强肝葡萄糖的产生率。此外,糖皮质激素通过异生作用增加肝摄取和利用氨基酸,降低骨骼肌蛋白的合成。在大鼠,摄入糖皮质激素可增高血浆游离氨基酸浓度,揭示骨骼肌分解增强。Karl 等在体外实验中发现,大鼠摄入 3 日糖皮质激素后,丙氨酸释放增加 145%,而 Gln 的释放下降 37%。同时,组织中丙氨酸浓度保持不变,而 Gln 下降 30%~60%。

六、饥饿时机体脏器的功能变化

进行性体重丢失是饥饿所致的必然结果,儿童的影响尤其明显,因为他们对营养物质的需求相对较高。饥饿早期体重下降的速率较明显,丢失的主要成分为体脂、蛋白质和水分。随着代谢率及活动量的下降,体重的丢失渐趋缓慢。正常健康人体重丢失 5%~10% 尚不致影响机体正常功能。当体重下降达 40% 时,人体几乎不能生存。动物实验及尸检发现,内脏器官中重量下降最明显的为胰腺、脾、肝、生殖器和肌肉,最不明显的是脑、眼及骨骼。

(一) 肾

饥饿时肾在较长时间内维持其功能,其原因可能是因为肾具有丰富的血供和其有效地代谢氨基酸、乳酸、丙酮酸、甘油、脂肪酸及 β -羟丁酸的能力。Garcia Salguero 及 Lupianez 等发现,饥饿 16~48 小时大鼠分离的肾近曲小管中糖异生作用增强。在远曲小管中,糖酵解作用能力明显下降。相反,近曲小管的糖酵解及远曲小管的糖异生作用均无变化。当饥饿持续时肾的糖异生作用明显增强,它几乎占机体 50% 的葡萄糖产生量。

多尿、低渗尿及蛋白尿是饥饿晚期常见症状,肾浓缩功能下降,这部分是由于肾髓质中尿素量下降之故,降低了髓质中的渗透梯度。无并发症的死于饥饿的患者,其肾很少有形态学上的变化。

(二) 肝

动物实验发现,饥饿大鼠肝重量很快下降,饥饿时肝发生一系列适应性代谢改变,肝脂肪量及蛋白质量下降,但肝细胞数目在一段时间内无变化。肝活检发现,饥饿及营养不良者,尽管肝细胞内有时含有一定量的铁及脂色素,但组织学上基本保持正常。此外,饥饿时肝功能在很长一段时间内保持正常。

(三) 消化道

消化道是机体重要代谢器官之一,饥饿时消化道重量明显下降,胃排空及小肠转运延长,肠黏膜细胞更新率及移行速度减慢,肠黏膜萎缩、绒毛高度下降及吸收面积减少。同时,小肠黏膜细胞功能下降,消化道及胰腺各种消化酶活性下降,从而导致肠道消化、吸收功能障碍,肠道通透性增加。Roediger 等认为,饥饿时短链脂肪酸的缺乏可降低肠黏膜完整性、降低吸收、增加分泌和腹泻。此外,饥饿时,人类肠道内上皮细胞发生变化,也影响消化道对营养物质的消化吸收功能。

(四) 循环系统

无论在正常或饥饿状态下,心脏均是乙酰乙酸的主要利用者。大脑是饥饿时酮酸的主要消耗者,而心脏则可利用不被大脑所用的酮酸。长期饥饿可引起心脏功能、形态学以及心脏溶酶体酶,特别是组织蛋白酶的明显变化,心脏萎缩及蛋白质代谢变化。

饥饿可引起心电图异常,主要表现为 Q-T 间期延长,各图形幅度持续下降,QRS 及 T 波明显右移。当饥饿持续,心脏形态及功能继续下降,心动过缓,节律紊乱,血压下降,心排量下降及中心静脉压升高。充血性心力衰竭是其最终结果,贫血及过量体液负荷可加速其发生,猝死原因是心律失常。人类饥饿死亡者心脏体积仅为正常一半大小,心肌纤维溶解。

(范 旻)

第三节 营养与免疫

Immune function refers broadly to the various means by which the body distinguishes and defends self from non-self. Because not all moieties identified as “non-self” are pathogenic, and because mistakes in such differentiation are made, not all immune responses are salutary. Atopy and autoimmune disease represent aspects of immune function, albeit undesirable ones.

Physical barriers - the skin and mucous membranes - serve the purpose of delimiting exposure to foreign materials and thus comprise important constituents of immunity. To the extent that nutrition influences the integrity of such barriers, it influences both the structures and function of the immune system.

Antibody formation is impaired by deficiencies in total protein and/or B-complex vitamins. Natural conditions make the study of single-nutrient deficiencies on immune function difficult, as nutrient deficiency is typically the result of generalized malnutrition. Environmental circumstances conducive to malnutrition tend to favor the transmission of infectious disease as well (e. g. , poverty, poor sanitation, displacement), further complicating interpretation of naturally occurring states of nutritional immunosuppression in